社区生活式中文学习游戏
设计与可行性报告

产品规划建议 | 2026 年 10 月 15 日

第一部分 内容设计

1 项目定位与总体架构

建议开发一款面向外国儿童与青少年的社区生活冒险游戏，以电脑浏览器为主要入口。玩家搬进一个规模紧凑、人物关系持续发展的社区，通过交友、购物、合作与解决生活问题使用中文。长期覆盖幼儿园至 18 岁，内容按成长阶段逐步建设。

总体方案具备开展小范围原型的条件。推荐采用 2D 场景、年龄适配的故事线路、独立调整的中文难度，以及带有记忆的核心 NPC。学习目标和世界状态由明确规则管理，AI 负责适度开放的人物交流。

幼儿园至 18 岁、电脑网页端、同一社区不断添加生活事件构成当前方向。具体年龄边界、美术样式、技术栈、NPC 数量与首版规模均为建议方案，需要在原型和目标用户试玩后确定。

设计层	主要职责
社区世界	提供地点、人物、日程和稳定的生活规则。
成长阶段	决定故事主题、玩家责任和人物关系的表现。
能力地图	规划中文目标、先修关系、练习与表现证据。
生活事件	把探索、交流、操作和学习组织成有结果的小故事。
角色与调度	呈现人物性格和记忆，选择当前适合发生的事件。

2 社区空间与画面风格

建议使用温暖、清楚、有生活细节的绘本卡通风格。社区地图采用 2D 斜俯视角，室内切换到固定场景；人物使用简洁动作与表情立绘。通过透视、遮挡和层次表现空间感，初期无需制作完整 3D 世界。人物比例与界面避免过度幼儿化，给青少年内容留出空间。

社区长期可包含家、学校、商店、公园、餐饮场所和活动中心。首版只开放支撑完整故事所需的地点。主要循环为：探索社区 → 遇到事情 → 理解线索 → 交流或操作 → 看到结果 → 开启后续。快速移动和清楚的目标提示减少无意义往返。

3 年龄分层与故事入口

推荐采用同一社区的多个成长阶段。年龄决定玩家关心什么、能够决定什么、承担什么责任；中文水平决定语言难度和提示方式；已有经历决定关系与后续故事。三者分别记录，避免让青少年初学者只能体验幼儿内容。

阶段	生活内容与典型事件	主要语言参与方式
3—6 岁 认识身边	认识新家与邻居、找玩具、选点心、照顾植物、轮流游戏。	听懂简短请求，表达需要、喜欢和情绪；图片、语音与操作为主。
7—9 岁 开始独立	认识朋友、寻找失物、按清单购物、邀请伙伴、参与社区游戏。	提问、描述、理解顺序、进行简短交流。
10—12 岁 参与集体	兴趣小组、生日筹备、义卖、合作调查社区问题。	说明计划、安排分工、比较选择、解释原因。
13—15 岁 建立自我	社团、兴趣变化、朋友误会、社区短片、公共空间讨论。	表达观点、理解语气、解释误会、协商决定。
16—18 岁 走向自主	志愿服务、带领小组、筹办活动、独立生活与未来选择。	获取信息、提出方案、调整表达、复盘与说服。

这些年龄边界用于组织内容，不作为儿童发展的硬性结论。低龄段还需验证独立操作能力、是否需要成人陪同，以及识字和语音交互负担。

3 1 直接进入与连续成长

玩家可直接进入适合的阶段。5 岁玩家从认识新家开始；15 岁玩家从转学、结识朋友和加入社团开始。每个阶段有独立开场和必要背景，初次进入不要求补完较小年龄的章节。

连续游玩的玩家可在完成阶段后选择推进年龄，保留共同经历、纪念物与重要关系。直接进入较大年龄的玩家使用相应初始背景。两种入口分别标记，NPC 依据真实经历回应，不能默认所有人都完成过童年故事。

3 2 人物成长与社区时间

建议由同一组核心伙伴陪玩家成长，兴趣、责任和关系随阶段变化。家庭和社区人物也按阶段更新身份与背景。年龄推进采用章节切换；日常事件使用可暂停的游戏时间。固定场景、人物阶段版本和少量新角色即可支持扩展，无需为每个年龄段重建一整套社区。

4 学习目标与内容覆盖

内容覆盖应针对明确的年龄段、中文起点和目标水平计算。“一个年龄段应该学完什么”需要先形成课程清单；不能把年龄直接对应到统一词汇量，也不能以完成故事数量推断掌握程度。课程可参考国际中文教育标准，并由儿童中文教学人员审核年龄适配。[1]

能力范围	可观察目标示例	社区中的练习载体
语音与文字基础	辨认目标语音、汉字和词语，建立音形义联系。	物品标签、语音找物、与故事相关的短活动。
理解与回应	听懂请求、指令与关键信息，确认没听清的内容。	委托、路线、活动通知。
表达与描述	说明需求、偏好和情绪，描述人物与物品。	点餐、找失物、介绍朋友。
叙述与说明	按顺序讲经历，解释原因与做法。	调查回顾、分享经历、说明规则。
交流与协商	邀请、拒绝、提出建议、安排分工和解决分歧。	约朋友、小组作品、社区活动。
阅读与书面表达	理解标识、清单和消息，完成适龄书面表达。	便条、邀请卡、海报、活动方案。
文化与语用	理解场合与关系，选择合适的称呼和表达。	邻里交流、节日活动、正式与非正式邀请。

4 1 课程目标与事件双向关联

每个目标拥有稳定编号、适用阶段、语言等级、先修目标和评价方式；每个事件关联少量核心目标与可复习目标。后台能从目标查到支撑它的事件，也能从事件查到它服务的能力。重要目标应有多个情境，避免玩家跳过某一支线后失去学习机会。

主线与关键事件确保核心目标获得学习和表现机会；兴趣支线提供相近目标的替代路径。玩家可以选择题材，系统持续检查尚未覆盖的内容。自由聊天可补充练习，但不能成为唯一的课程保障。

4 2 内容覆盖与学习证据分别记录

内容状态记录是否已制作、审核并提供给玩家；学习状态记录接触过、借助提示完成、独立完成，以及间隔后换情境仍能完成。听、说、读、写分别保留证据，点选成功与口语表达成功不能直接互换。

覆盖率的分母必须是已确定的课程目标。报告可分别展示“拥有合格事件的目标比例”和“已有独立表现证据的目标比例”，并说明样本与判定条件。语音、识字和书写中较难自然融入的部分，可用短专项活动补充；其结果需与游戏体验一起验证。

5 生活事件与游玩节奏

故事结构分为阶段主线、人物故事和日常事件。阶段主线提供持续期待，人物故事积累关系，日常事件带来选择与变化。单次事件以一个主要目标、少量关键步骤和可见结果为基本单位；首版可先按每事件 1—2 个新能力目标设计，再通过试玩调整。

5 1 事件制作格式

一份事件定义至少包含：适用阶段与中文水平、触发条件、参与人物与地点、玩家动机、关键步骤、可选行动、目标词句、提示层级、完成证据、结果与后续入口。事件应有清楚的结束状态，并支持保存、恢复、放弃或重新尝试。

丰富度来自不同的问题结构：通过信息差找线索、共同创作、在有限资源中取舍、应对临时变化、处理人物分歧。复习同一能力时更换参与者、目的或限制条件，使玩家需要重新理解和判断。

5 2 野餐事件示例

以 7—9 岁中文初学者为示例，篇章目标是与新朋友完成一次野餐。下表各环节可分别结束和保存，学习目标依据前置能力进一步筛选。

环节	实际行动与变化	学习机会
发出邀请	了解朋友是否愿意参加，得到回应。	邀请、接受与简单拒绝。
确认时间	比较两位朋友的空闲时间，约定见面。	询问时间、确认信息。
分工准备	选择自己负责的食物，写或补全清单。	数量、物品、简单安排。
处理变化	天气发生变化，从可用地点中重新选择。	理解变化、提出替代建议。
活动结束	分享食物、留下合照，产生下一次约定。	回应偏好、简短回顾与感谢。

实际调度会在环节之间穿插人物互动和其他类型的活动，避免连续购物、连续找物。复习“确认时间”时，可以改为询问商店营业时间；后续再安排活动改期，检查能否迁移。

5 3 控制拖沓与无关内容

当前只突出一个主要目标，较早交还操作权。对话应推进事件、表现人物、发展关系或提供必要信息；幽默与闲话可以保留，但应与人物或情境相关。约定完成后及时收束，避免连续追加委托。重复路程使用快速移动，已知内容提供回顾与重听。

调度时综合年龄、水平、故事进度、待复习目标、兴趣和最近玩过的事件类型。主线保持可理解，支线提供选择；开放闲聊设独立入口，NPC 不频繁打断当前行动。

6 NPC 关系记忆与社区扩展

首个完整年龄阶段建议配置 12—16 个常驻角色，其中 6—8 个承担较深的人物故事、开放对话与长期记忆。可先从家庭成员 2 人、同龄伙伴 4 人、学校人物 2 人、商店与餐饮人物 2 人、社区组织者 1 人、邻居 1 人组成 12 人基础阵容。路人以简单日程、动作和短对话补充。人数是制作建议，需用关系丰富度与试玩结果调整。

每个重点角色应有稳定性格、目标、日程、活动地点和未解决的事情，并与其他人物形成具体关系。例如朋友是店主的孩子，组织者准备举办集市，邻居能帮忙修招牌。一个事件便能连接家庭、商业与公共活动，让已有场景持续产生新故事。

6 1 开放回答与记忆边界

记录类型	内容示例	处理原则
世界事实	实际完成了配送，花园已修复。	由游戏规则确认，是任务与奖励依据。
共同经历	一起找回小狗、完成第一张海报。	由事件结果写入，作为关系和后续入口。
偏好与约定	喜欢画画，答应下次参加集市。	记录来源与有效期，允许查看、修改或清除。
角色认知	听玩家说东西已经送到。	保留为该角色听到的说法，与已核实事实区分。
学习证据	某项表达借助提示或独立完成。	由学习系统分别记录，提供适度难度支持。

角色根据自身身份、已知信息、当前事件和相关记忆回答。每个 NPC 只能知道亲眼见过、实际听过或被告知的内容；关系和消息传播需要依据。记忆优先保存游戏经历，控制保存范围与期限。成长阶段切换时迁移重要经历，并更新人物状态。

6 2 多 Agent 的合理职责

角色 Agent 负责理解交流、保持性格并提出行动。社区调度与事件系统负责检查时间、地点、条件与结果。例行走动、开店和回家按规则执行；交谈、重要变化、约定到期或小组决策时再调用 AI。角色数量与同时运行的 AI 数量分开管理，同一模型可以服务多个身份。

6 3 便于扩展的内容组织

地点、人物、能力目标、事件、对话与音频分别保存，使用稳定编号关联。新事件优先复用既有互动方式；新增动作或规则时再扩展系统。事件与存档保留版本，更新时处理旧进度。每次扩展需要说明新增的学习目标、人物变化和体验类型，避免只增加任务数量。

第二部分 可行性分析

7 方法可行性

方法层面适合开展验证：社区提供稳定情境，生活事件提供交流目的，人物关系提供再次使用中文的动机，能力地图保障内容规划。CEFR 对“能做什么”的能力描述、学习者作为社会行动者的观点，可作为任务设计参考。[2]这些依据支持方案设计，不能直接证明本游戏的学习效果。

方法	可行依据	主要限制与验证重点
按年龄组织故事	生活主题、责任与参与方式可随阶段调整。	需分别试玩，检查低龄操作与青少年题材接受度。
能力目标关联事件	可审查每项目标是否有学习与表现机会。	需教师审核课程清单，检查语音、识字与书写缺口。
变换情境进行复习	同一能力可用于不同人物、地点和目的。	需延后检查独立表现，避免只会记固定答案。
开放 NPC 与记忆	生成式角色研究展示了记忆、检索和规划的模拟方式。[3]	研究原型不等于儿童教学产品；需检查人物一致性、事实与难度。
规则控制关键结果	可检查完成条件并限制无效行动。	自由表达不能全部压成固定答案；需支持澄清与合理替代。

7 1 方法成立的必要条件

课程规划需要中文教学能力，事件设计需要儿童叙事和游戏设计能力，两者应在制作同一事件时共同评审。AI 生成内容需有适龄表达、词句难度和人物设定约束；关键教学示例及主线信息优先制作和审核。学习者遇到困难时提供逐步提示，避免因识别错误或表达差异反复受阻。

先明确目标群体的年龄、中文起点、主要母语与使用场景。低龄、不同文字背景和不同学习经历会影响交互负担。家长或教师可查看进度摘要，孩子的主要界面保持生活和故事导向。

7 2 学习效果的验证方法

原型阶段先观察是否理解目标、是否愿意交流，以及在哪些地方退出或频繁求助。随后针对选定能力进行试玩前后比较，并安排间隔后的新情境任务；阅读、口语等表现由相应证据和人工抽查支持。小样本结果用于修订，扩大样本及设置适当比较条件后，再评估较稳定的学习收益。

方法结论为有条件可行。课程覆盖、掌握程度和持续兴趣分别验证。当前不能承诺覆盖所有 3—18 岁学习需求，也不能据此推断商业转化或长期留存。

8 技术可行性与开发路线

电脑网页端能够承载本项目建议范围内的 2D 探索、人物移动、对话、物品互动与存档。浏览器是运行平台，游戏框架是制作工具，可以共同使用。推荐以网页技术配合 Phaser 类 2D 框架制作首版；团队经验与原型结果可以影响最终选型。

方案	适合的体验	本项目判断
普通网页界面	点击场景、对话选择、拖拽、互动故事。	可完成偏图文互动的版本；持续移动与较多动画需要额外组织。
网页加 2D 框架	地图、移动、场景切换、动画与小游戏。	优先验证。Phaser 官方说明其面向浏览器和 2D 开发。[4]
Godot 导出网页	通过游戏编辑器组织场景，兼顾其他发布形式。	可行备选。网页导出需验证浏览器、WebAssembly 和 WebGL 2.0 等要求。[5]

8 1 推荐系统组成

模块	负责内容
网页与 2D 场景	登录、设置、文字界面、地图移动、互动与动画；可使用 TypeScript 及熟悉的网页界面框架。
游戏规则服务	管理玩家状态、事件条件、物品和奖励，确认世界变化并保存进度。
内容管理工具	维护人物、事件、能力目标、语言版本、素材关联，支持预览、审核和发布。
角色服务	选择相关记忆、调用语言模型、校验回答与行动建议，处理超时和降级。
数据与媒体	存放存档、关系、记忆和学习证据；音频与图片按场景加载。
可选语音服务	录音、语音识别与播报；保留点击和文字通路。

首版建议为每位玩家建立独立社区存档，集中验证个人故事与学习体验。以后若增加多人共同社区，需要另行设计时间同步、事件归属、关系冲突和交流管理。

8 2 基础能力与待验证能力

场景互动、规则任务、内容配置和存档可以先单独实现。开放对话、长期记忆、儿童语音识别与实时播报需要集成测试。麦克风访问涉及浏览器许可与安全上下文，正式部署采用 HTTPS，并提供拒绝录音后的替代操作。[6]语音转写正确不能直接当作声调或发音掌握的证据。

9 角色运行与系统一致性

一次角色互动建议经过以下流程：读取当前玩家与事件状态，选择角色有权知道的相关记忆，生成回答与候选行动，检查内容和行动条件，执行合法变化，写入事件记录与记忆，最后呈现结果。模型产生的行动请求由规则服务确认，不能直接写奖励或改动世界。

9 1 多 Agent 的运行方式

原型先支持单个角色对话，再测试两三个人物围绕一个事件交流。普通日程使用规则，重要事件才触发思考。角色可以共用模型服务，但身份、记忆、玩家存档与访问范围分别隔离。多人讨论设置参与者、轮次和结束条件，避免无休止互相生成。

学习调度与世界调度先采用可解释的规则。复杂记忆检索可以后续加入专门索引，初期按人物、事件、时间和重要性筛选即可。生成式角色研究展示了 25 名角色的小镇原型；这一规模说明研究路径可参考，不能用来估算本项目成本或确定必要人数。[3]

9 2 降低错误与中断

问题	建议处理	验证重点
编造事实或越权承诺	从已知状态取信息，检查行动前提，失败时澄清或提供已有选项。	陌生事件、伪称已完成、无效物品等固定案例。
记忆矛盾或串档	事实记录与角色看法分开，标注来源；按玩家和角色隔离。	跨会话恢复、阶段切换、偏好更改和删除。
回答过长或跑题	设置当前目标、语言层级和轮次；必要时使用已审核回应。	人工评审可理解性、人物差异与事件相关性。
服务慢或不可用	设置超时与调用上限，提供提示、选项和预置对话。	弱网、断网、服务错误下仍可保存与推进。
未成年人数据负担	优先记游戏经历，最少化收集，设置保存期限与清除功能。	录音和记忆的数据流、访问控制与删除结果。

面向儿童的外部输入与生成输出均需适龄处理。玩家输入应作为游戏内容处理，不能改变系统规则或读取其他存档。上线目标市场、账号和语音数据处理方式确定后，再评估相应的儿童隐私与监护要求。

9 3 性能与运行成本

主要开销来自语言模型输入输出、语音识别、语音合成、数据存储和网络分发。单次游玩成本可按“各次模型调用成本之和＋语音处理成本＋基础设施分摊”测算，再用活跃用户与实际游玩频率估算总量。人物总数不能直接换算成调用费用。

控制相关上下文长度、复用已审核音频、按事件触发 AI 并限制后台讨论，可降低开销。先记录首屏加载、移动流畅度、回复延迟、失败率与每次游玩成本；具体预算和响应目标应在选定服务与目标设备后确定。

10 分阶段实施与验证

建议首个验证段选择 7—9 岁中文初学者，先集中于小学低年级，最终由目标用户与教学需求确认。原型可含 4—5 个场景、6 名常驻人物，其中 3 名支持较深对话与记忆；制作 1 段完整篇章、8—12 个事件及 10—15 项核心微目标。这一范围用于验证方法，不代表完成该阶段课程。

阶段	主要工作	进入下一阶段的依据
设计样章	确定能力清单、人物关系和事件结构，完成可演示故事。	教师确认目标适配，事件动机与语言使用成立。
规则原型	完成移动、物品、任务、提示、存档与结局。	主要路径可完成，孩子能理解目标，重复操作负担可接受。
加入 AI 角色	验证人物差异、相关记忆、自由表达和降级。	错误可追踪，关键行动受规则控制，响应与成本满足预算。
试玩与扩展	观察学习证据与兴趣，修订后扩至完整年龄阶段。	补齐核心目标缺口，验证迁移表现，内容制作方式可复用。

实施至少需要覆盖中文课程、游戏与叙事、网页与后端、AI 集成、美术音频和测试这些职责，人员可以兼任。工期和预算应根据样章的实际制作耗时、素材标准、语音范围与服务报价估算；当前信息不足以给出可靠总价。

启动前优先确定首版年龄与中文起点、目标母语背景、首要语言技能、语音是否必需、美术投入，以及可接受的每次游玩成本。完整阶段再扩至 12—16 个常驻角色、6—8 个重点人物，之后逐步开放其他年龄段。

11 参考资料

以下资料用于支持课程组织和技术能力判断，查询日期为 2026 年 10 月 15 日。其余人数、规模与结构为本项目的设计建议，需通过原型验证。

[1] 教育部 国际中文教育中文水平等级标准发布。用于参考语言要素、技能及交际任务维度。

[2] 欧洲委员会 CEFR Key concepts。用于参考能力描述和以行动为导向的任务设计。

[3] Park 等 Generative Agents 2023。展示记忆、检索、规划与 25 名虚拟角色的研究原型，未证明本项目的教学效果。

[4] Phaser Why Phaser。官方说明浏览器与 2D 开发定位。

[5] Godot Exporting for the Web。官方说明网页导出能力及限制。

[6] MDN MediaDevices getUserMedia。说明浏览器媒体访问许可与安全上下文要求。